

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד



הנדון: הדירה ב [REDACTED]

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת אזרחית [REDACTED]
התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבית הנדון.
בתאריך ה [REDACTED] ביקרתי בבית הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי
רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

מסמכים נלווים ונספחים

הסכם שנחתם בין אורי שחר לבין גלבווע.

תיאור המבנה

1. דירת מגורים בקומה 5.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. המבנה כולל: חדר דיור, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי, 3 חדרי שינה, מטבח, ממ"ד, מרפסת דיור.
5. הדירה מרוצפת באריחי גרניט פורצלן.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתם לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

072-2740719

09-7701000



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק



תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

-
- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1. חדר דיור : סגר לא תקין בכנף שמאלית בוויטרינה, כנף לא ננעלת.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



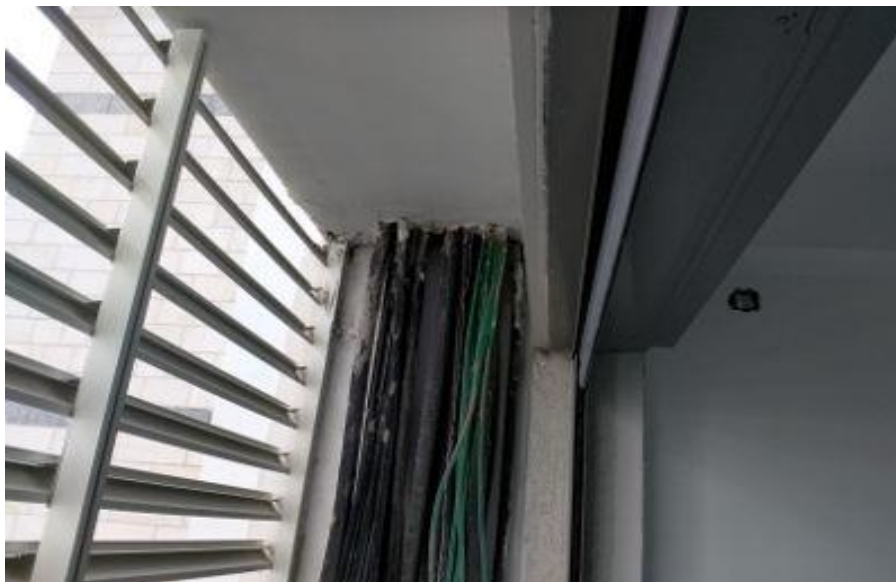
נדרש להחליף.

תקן/כללי מקצוע

זאת בהתאם לת"י 1068.1 ו- 1509.1 .

1.2. מסתור כביסה: רפפת מסתור הכביסה בוצע בסטייה.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע ללא סטיות.

תקן/כללי מקצוע

יזאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1.

1.3. חדר רחצה כללי : מסגרת עליונה בחלון פגומה.

הערכת עלות : 600 ש"ח.



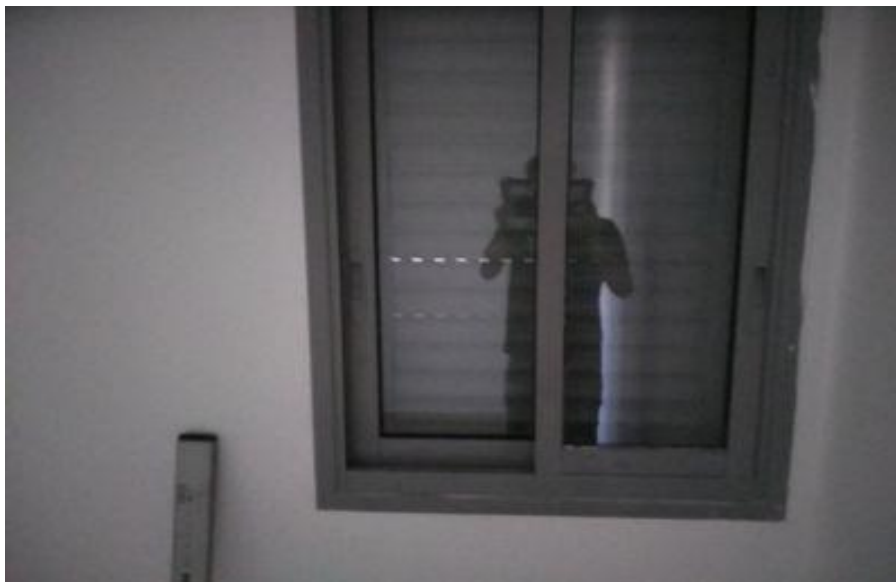
נדרש להחליף.

תקן/כללי מקצוע

יזאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 האוסר פגיעות מכניות (קמטים, שריטות, שברים) ופגיעות כימיות (איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום וכתימה) במוצר.

1.4. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי : תריס לא מכוון, משאיר חריצים.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לכוון.

1.5. חדר שינה הורים : תריס החלון אינו מכוון, משאיר חריצים.

הערכת עלות : 400 ש"ח.

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש לכוון.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 4068 חלק 1 סעיף 4.1 ששם נדרש שתפעול המוצר יהיה תקין.

סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 2,200 ש"ח.

2. חיפוי קרמיקה/פסיפס

2.1. מטבח: רובה לא אחידה בחיפוי הקיר מימין לברז הכיור.

הערכת עלות: 100 ש"ח.

072-2740719

09-7701000

02-6450935 – ירושלים

04-8254971 – חיפה

www.hadas-g.co.il

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

03-5731232 – תל אביב

office@hadas-g.co.il



2.2. חדר רחצה כללי : בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשרתו והגנתו.

2.3. חדר רחצה כללי: בוצעה רובה בגוונים שונים בקיר הדלת.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש להסיר רובה ולבצע בגוון מתאים.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: בניגוד לת"י 314. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשרתו והגנתו.

2.4. חדר רחצה הורים: 2 אריחים בגוון שונה בקיר המקלחון, יש לציין שאין עודפי אריחים.

הערכת עלות: 13,000 ש"ח.



נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר החיפוי.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 314 – סעיף 3.2 האוסר הבדלים מהותיים בין גווני האריחים.

2.5. חדר רחצה הורים : בוצעו חיתוכים גסים באריחים מעל הדלת.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 314.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 14,100 ש"ח.

3. מסגרות

3.1. חדר דיור: מנעול הבטחון אינו מקובע למלבן הדלת.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש לקבע.

3.2. חדר דיור: בריח תחתון בדלת הכניסה תקוע.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



נדרש לתקן.

3.3. ממ"ד: דלת הממ"ד מורכבת בסטייה. לא ניתן לנעול את הממ"ד באופן

הרמטי, והדלת חוזרת מעצמה.

הערכת עלות : 800 ש"ח.

נדרש לכוון.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות ההתגוננות האזרחית(מפרטים לבניית מקלטים)
התש"ן 1990 סעיף 202 הקובע כי : "הכניסה למרחב מוגן דירתי תהיה
מתוך שטח הדירה ותותקן בה דלת הדף דירתי, אשר תהיה אטומה בפני
גזים."

סה"כ הערכת עלות למסגרות : 1,400 ש"ח.

4. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

4.1. חדר דיור : לוח חשמל לא מושלם.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

4.2. חדר דיור : לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

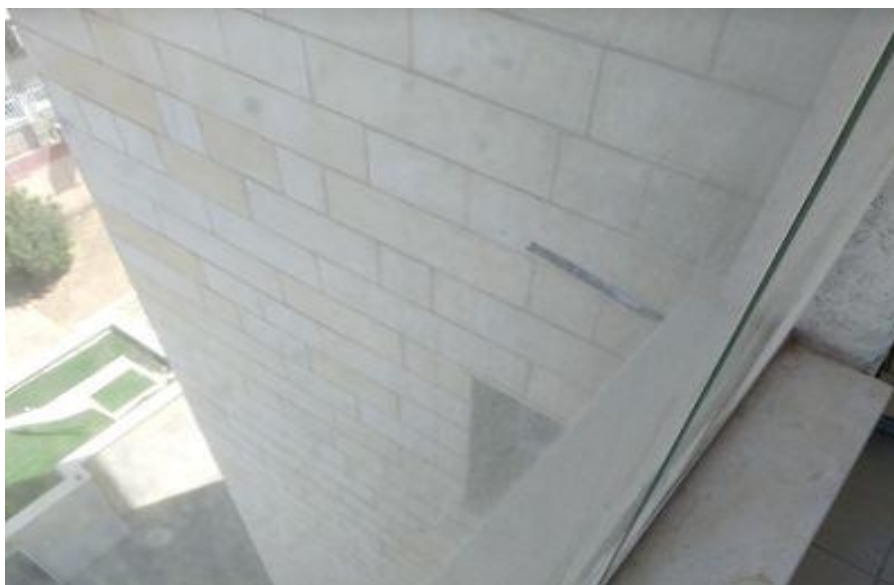
יש לבצע סימון הנתיכים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי: "א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתראה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא".

4.3. מרפסת דיור : צינור חשמל בולט ממעקה צפוני.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש להסיר.

4.4. מסתור כביסה : כבלי חשמל אינם מקובעים רופפים.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לקבע.

4.5. חדר רחצה כללי : גוף התאורה לא נדלק.

הערכת עלות : 500 ש"ח.

נדרש לתקן ע"י חשמלאי מוסמך.

4.6. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי : מתג הפעלת התריס בוצע רחוק מהחלון.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



נדרש לבצע לפי תכנית.

4.7. מטבח : שקעים לחלון אינם מקובעים כראוי לקיר.

הערכת עלות : 600 ש"ח.



נדרש לקבע כנדרש.

4.8. חדר שירות: הלבשת שקע נישת הכביסה מתפרקת, שקע בוצע בסטייה.
הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע במישור הקיר.

4.9. חדר רחצה כללי: מתגי תאורה משמאל לדלת בולטים ואינם מקובעים.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



4.10. ממ"ד: שקעים בוצעו בסטייה בקירות, הלבשות מתפרקות.

הערכת עלות: 1,000 ש"ח.



יש לשפר את התקנת השקעים וקיבועם כנדרש.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות החשמל בדבר התקנת מעגלים סופיים – סעיף 5 (א)
– לפיו "ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרום
תוך שימוש תקין בו...".

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 4,000 ש"ח.

5. נגרות

5.1. מטבח: הדבקת פורמייקה בדלתות ארונות ומגירות לא תקינה, פגמים בקצוות.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.



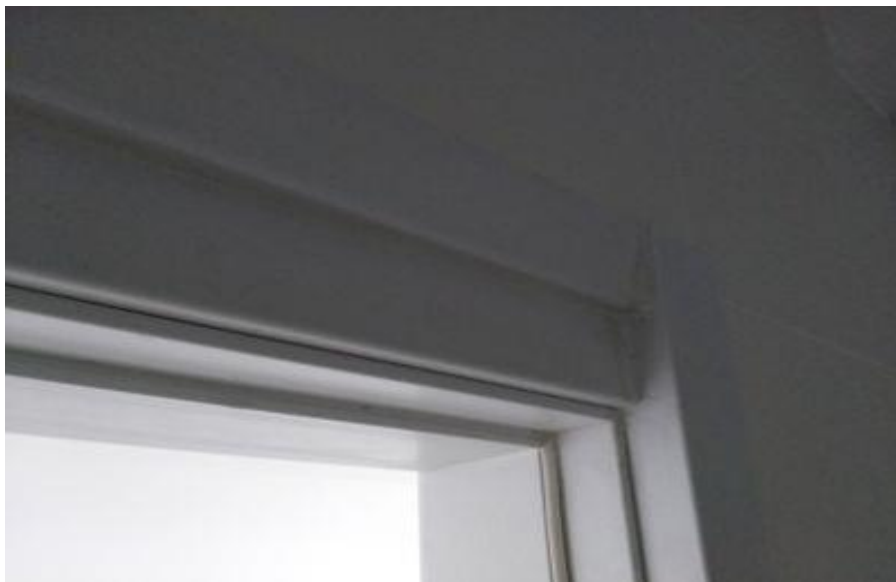


נדרש להחליף חלקים פגומים.

5.2. חדר רחצה כללי: דלת קצרה ובסטייה, והלבשה בוצעה בסטייה.

הערכת עלות: 1,500 ש"ח.





נדרש להחליף.

5.3. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי : פגם בתחתית הדלת, ציפוי מנופח.

072-2740719 

09-7701000 

 רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

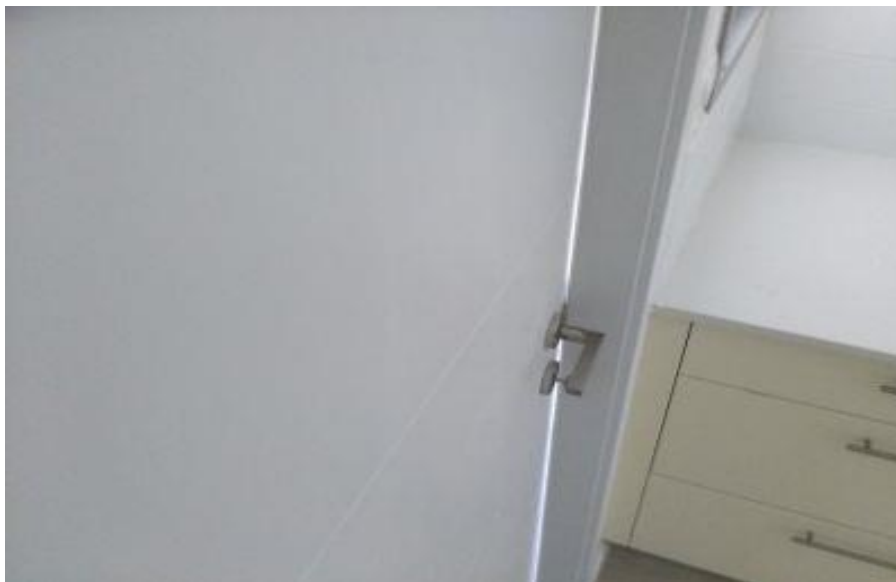
הערכת עלות: 1,500 ש"ח.



נדרש להחליף.

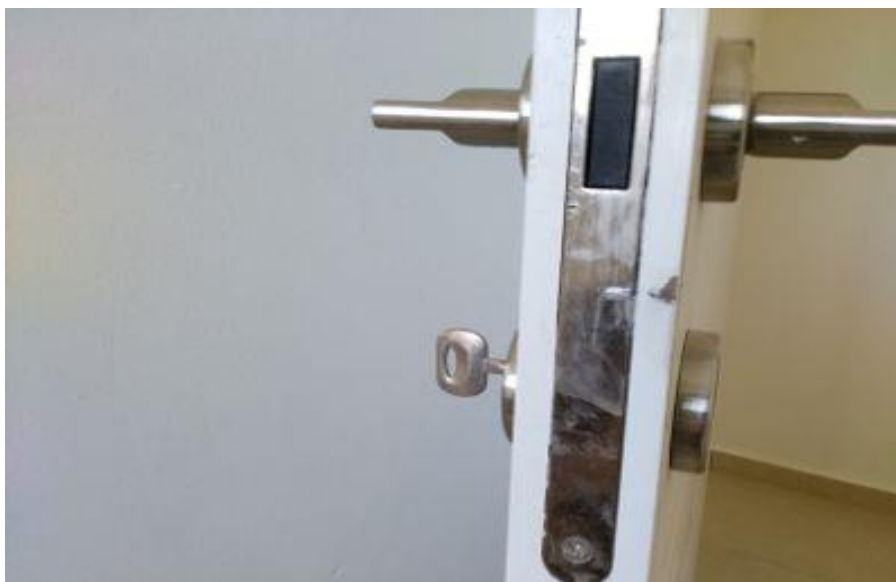
5.4. חדר שירות: דלת לא מכוונת, מרווח בין מלבן לכנף.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



5.5. חדר שינה הורים : דלת בוצעה בסטייה, וישנם פגמים במלבן ובדלת.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.





5.6. חדר רחצה הורים : דלת קצרה ובוצעה בסטייה.

הערכת עלות : 1,000 ש"ח.



יש לפרק ולהרכיב ללא סטיות.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 23 על חלקיו.

5.7. חדר שירות : פגם בדלת.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.



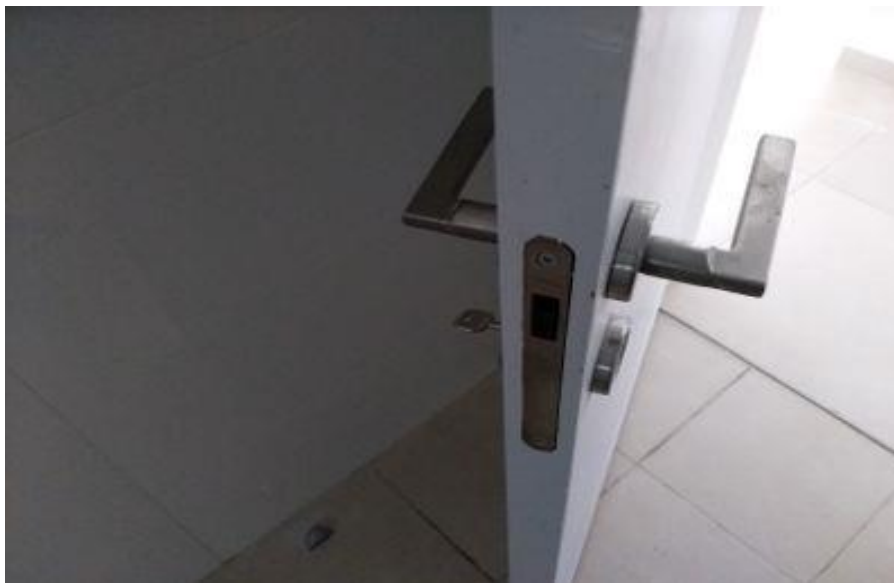
נדרש להחליף דלת.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 23 חלק 2 סעיף 4.9.

5.8. חדר רחצה כללי: לא בוצע מנגנון תפוס, פנוי בדלת.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



נדרש לבצע.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 23.3 סעיף 2.2.1 ובניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף

3.8.4.4.

סה"כ הערכת עלות לנגרות: 9,400 ש"ח.

6. עבודות אבן טבעית

072-2740719

02-6450935 – ירושלים

09-7701000

04-8254971 – חיפה

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

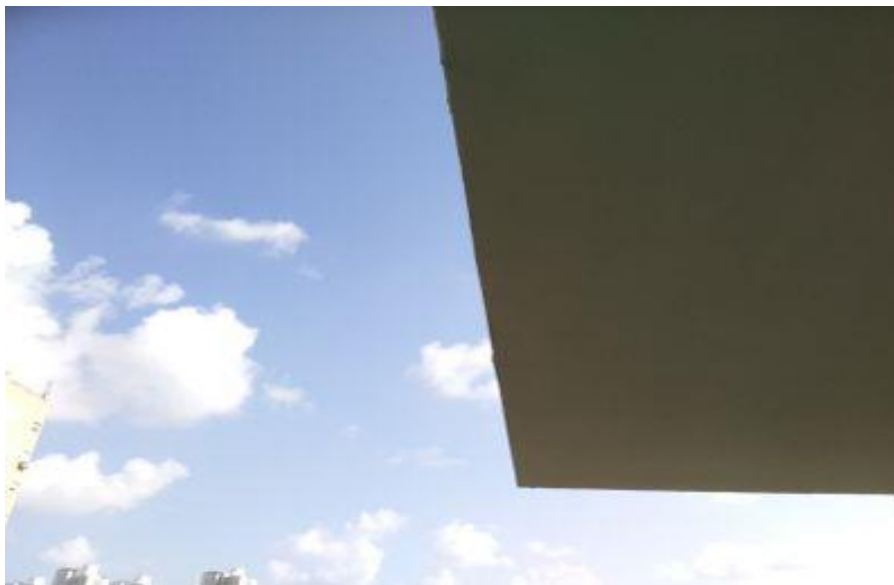
03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

6.1. מרפסת דיור: לא בוצע אף מים בקצה תקרה.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



יש לחרוץ אפי המים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)". ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף".

סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 2,000 ש"ח.

7. עבודות איטום וליקויי רטיבות

7.1. חדר דיור: לחות גבוהה בקיר דרומי מערבי במקומות שונים.



7.2. חדר דיור : לחות משמאל לוויטרינה.



7.3. מטבח : כתמי רטיבות ולחות גבוהה בקיר מערבי.



7.4. מטבח : לחות גבוהה בקיר נישת המקרר.



7.5. מטבח : כתמי רטיבות ולחות גבוהה בהיקף הקירות סביב חדר הרחצה.





7.6. חדר שירות : לחות גבוהה בקיר משמאל לדלת.



7.7. פרוזדור : לחות גבוהה בהיקף הקירות.

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



7.8. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי : לחות גבוהה סביב הקירות.



7.9. חדר שינה הורים: כתמי רטיבות במקומות שונים בקירות ולחות גבוהה.





נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ".

8. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

8.1. מסתור כביסה : חסרה רשת לניקוז ברצפה.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להשלים.

8.2. חדר רחצה כללי : מנגנון הדחת האסלה אינו מקובע, ולחצן מיכל מלא לא

תקין.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לקבע.

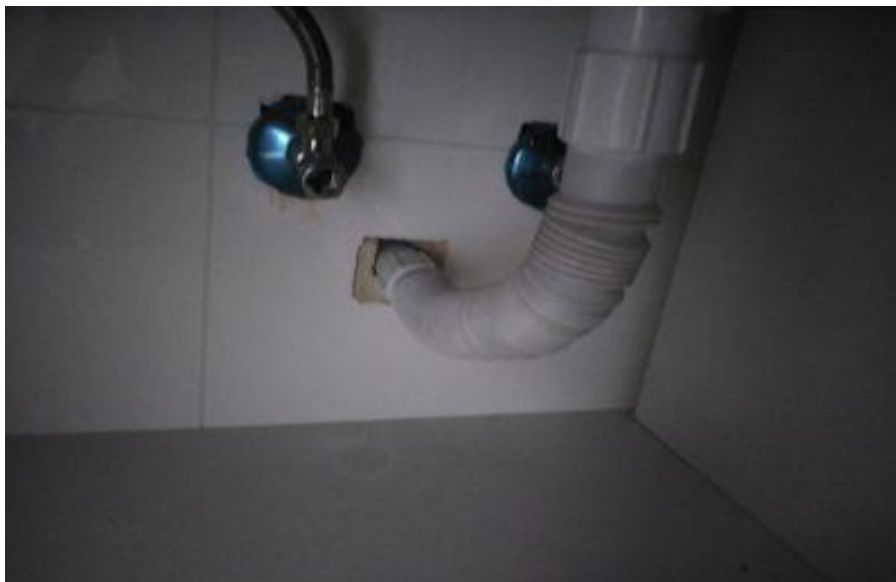
8.3. חדר רחצה כללי : ברז הכיור אינו מקובע.

הערכת עלות : 200 ש"ח.

נדרש לחזק כנדרש.

8.4. חדר רחצה כללי : בוצע צינור שרשורי לניקוז הכיור.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



נדרש להחליף למערכת קשיחה ותקינה.

8.5. חדר רחצה כללי : איטום חסר סביב האמבטיה.

הערכת עלות : 600 ש"ח.

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

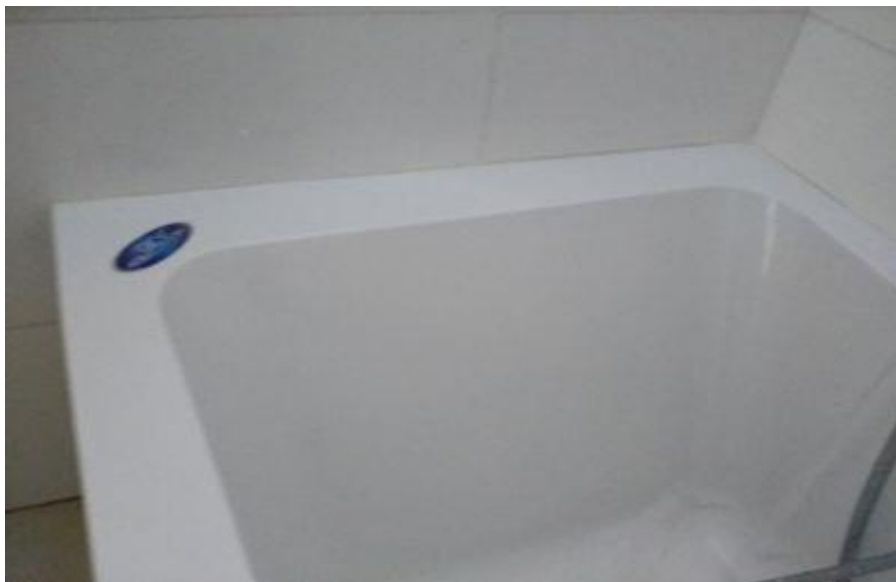
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד להל"ת (קבועות שרברבות ומחסומים) סעיף 3.1.3 הדורש כי :
"במקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה, יהיו שטחי המגע
אטימי מים" ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו
"חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם
זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע
בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה
מגלוונת, פליז וכד'".

סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז: 1,900 ש"ח.

9. עבודות טיח וצבע

9.1. מרפסת דיור: מראה טיח לא אחיד מעל הוויטרנה ובקיר צפוני מימין

למעקה.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



9.2. מחסן 25 : צביעה לא אחידה בקירות, תיקוני שפכטל במקומות פזורים.
הערכת עלות : 800 ש"ח.

נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

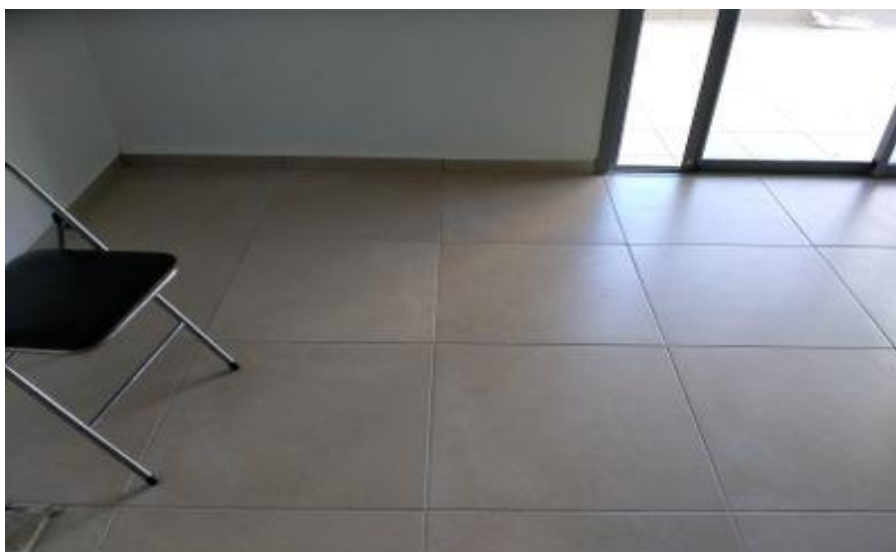
תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו
יתאימו למוזמן.

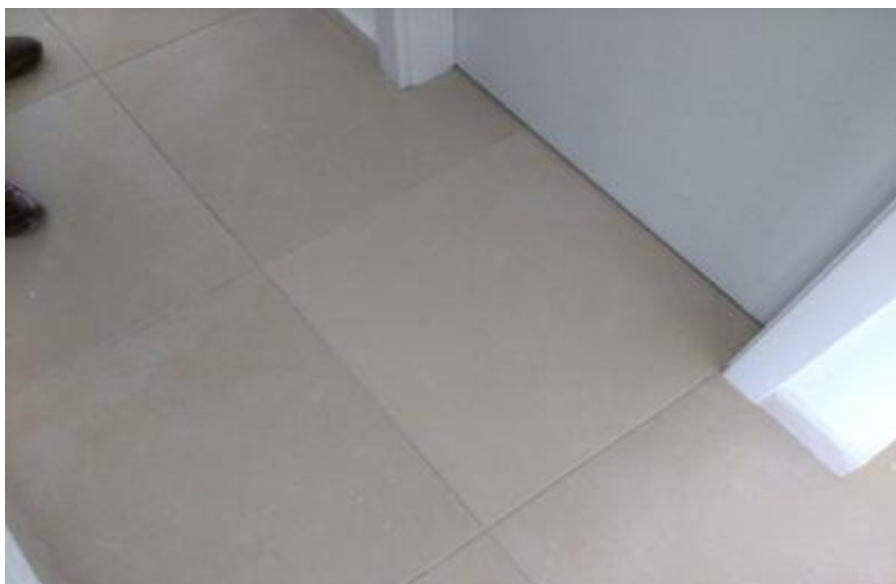
סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע : 1,200 ש"ח.

10. עבודות ריצוף

10.1. חדר דיור : הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות (אריח משמאל לוויטרנה).
הערכת עלות : 300 ש"ח.

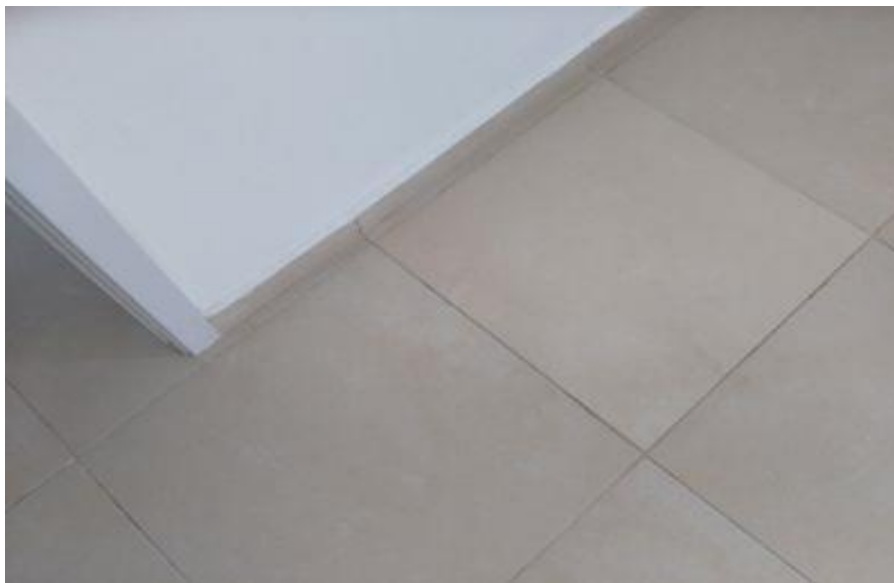


נדרש להחליף אריח בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.
10.2. פרוזדור : אריח בגוון שונה סמוך לדלת חדר רחצה.
הערכת עלות : 300 ש"ח.



10.3. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי: אריח בגוון שונה סמוך לפתח החדר.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

תקן/כללי מקצוע

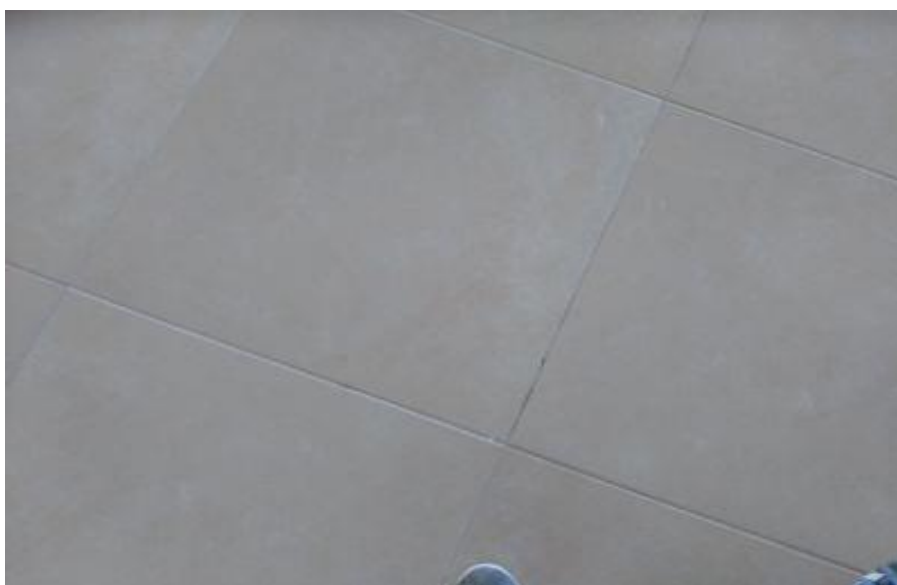
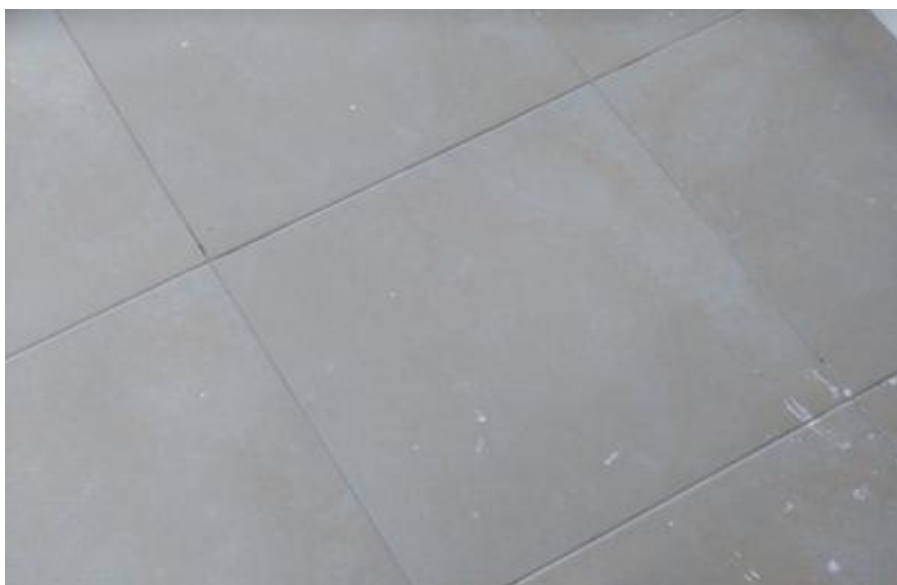
זאת בניגוד לת"י 1555.3 פרק ה' הדורש לוודא ולבדוק לפני התקנת הרצפה שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2. וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 ששם נדרש שכל האריחים יהיו מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 ששם נדרש - שהגימור והמראה הכללי של הריצוף יתאים למה שהוזמן.

10.4. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים

בריצוף.

10.4.1. חדר דיור.

הערכת עלות: 600 ש"ח.





10.4.2. חדר רחצה הורים.

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

10.5. מרפסת דיור: בוצע שיפוע של כ- 0.4% לכיוון נקודת הניקוז.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.



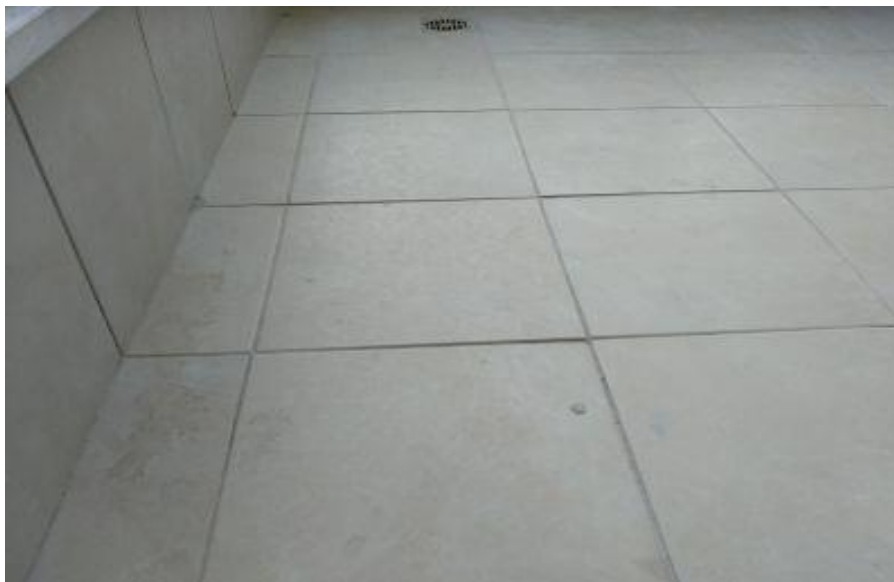
יש לפרק את מלוא הריצוף ולרצף מחדש כיאות.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 – סעיף 3.2 – שבו נדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון כאשר בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם השיפוע הנדרש יהיה מינימום 1%, לכיוון פתחי ניקוז.

10.6. מרפסת דיור: אריחים בולטים/שקועים סמוך לנקודת הניקוז.

הערכת עלות: 600 ש"ח.



נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מ"מ.

תקן/כללי מקצוע

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא גדול מ- 5 מ"מ. זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ות"י 789.

10.7. מטבח: מרווחים בין אריחי ריצוף לבין השיפולים.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



יש למלא ברובה בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקן 1555 חלק 3 – סעיף 5.1.5.1 – לפיו נדרש למלא את המישקים בצורה אחידה ללא חורים והרובה תתאים לגוון שהוזמן.

10.8. חדר שירות: אריח פגום צמוד לקיר מזרחי בפינת האוכל סמוך לפרוזדור.
הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף האריח.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

10.9. חדר רחצה כללי : סף המתכת בולט מפני הריצוף.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



הדבר מעיד על ביצוע לא מקצועי ומהווה מפגע בטיחותי. נדרש לפרק ולבצע מחדש במפלס אחיד עם פני הריצוף.

תקן/כללי מקצוע

וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו". זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף: 10024 - הדורש כי "אם לא נאמר אחרת, במקומות שיש בהם הפרשי מפלסים, יש לסיים את הריצוף בפס אלומיניום שטוח בחתך מינימלי של 3/30 מ"מ מעוגן היטב".

10.10. חדר רחצה כללי: חיתוך גס באריח צמוד לסף המתכת.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034
"משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו "בקרבת פתחים, פינות,
לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש". ובניגוד למפרט הכללי
לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: "... על יד מלבני דלתות יחתכו
השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית...".

10.11. חדר רחצה כללי : לא בוצע איטום גמיש סביב בין חיפוי לריצוף.

הערכת עלות : 1,200 ש"ח.

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

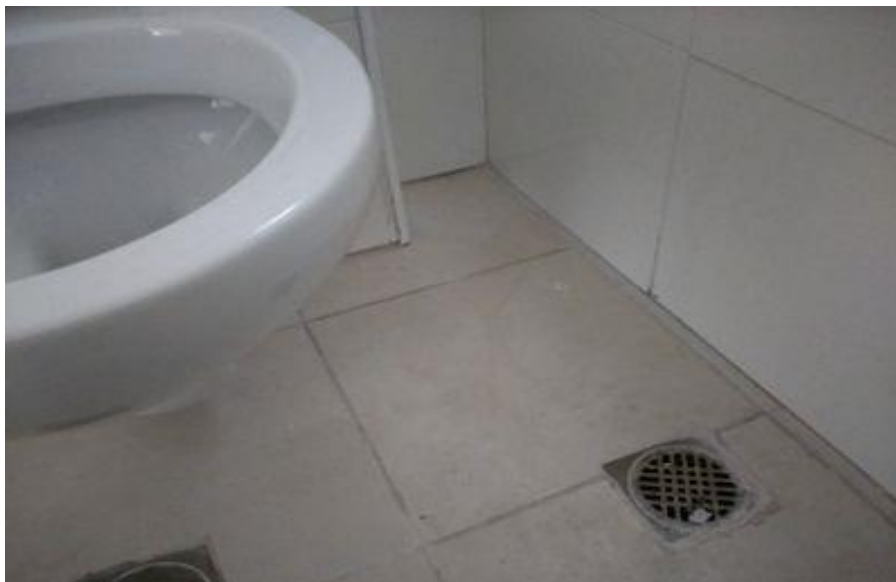
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

נדרש לבצע איטום אחיד.

תקן/כללי מקצוע

הליקוי הנ"ל בניגוד ל: 1. תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים. 2. הל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ' מעל רום הרצפה". 3. מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

10.12. חדר רחצה הורים: חיתוך גס סביב נקודת הניקוז.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

תקן/כללי מקצוע

וזאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10024 לפיו: "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושתית מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".

10.13. חדר רחצה הורים: שיפוע לקוי במקלחון, מים עומדים סביב נקודת הניקוז.

הערכת עלות : 1,200 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע בצורה מקצועית בהתאם לתקן.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן
באמצעות מחסום רצפה ונקז באמצעות מאסף המצוייד במחבר ונקז
שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת שיפוע רצפת
התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

10.14. מחסן 25 : לחות גבוהה בריצוף סמוך לקיר מזרחי.



מומלץ לפרק אריחים בכמה מוקדים ברצפה ולבצע בדיקת רטיבות במצע ע"י מעבדה מוסמכת, ובמידה וקיימת רטיבות שמעל התקן נדרש לפרק הריצוף, לסלק שכבת מצע רטובה או ליבשה ולרצף מחדש על מצע יבש בצורה מקצועית.

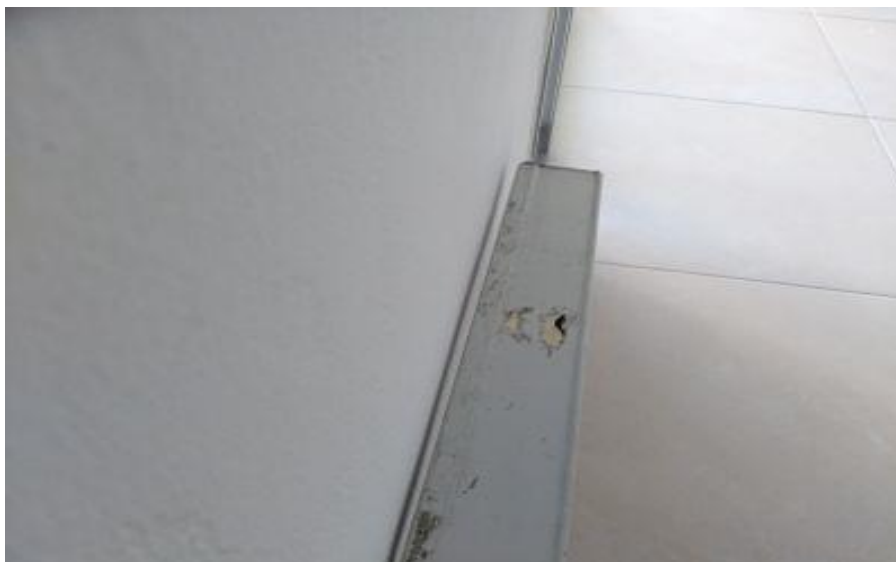
תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 5566.2 סעיף 2.1.3 לפיו נדרש שתכולת הרטיבות בסומסום לתשתית לא תהיה גדולה מ- 3% בעת התקנת מערכת הרצפה וזאת בבדיקה של מעבדה בטמ"פ יבוש מעל 105 מעלות צלזיוס. וזאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה מ- 105 מעלות צלזיוס.

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 8,700 ש"ח.

11. שלד ובניה

11.1. חדר דיור : קיר הוויטרינה בוצע בסטייה, מרווח של כ - 1.5 ס"מ בין סרגל לקיר.



מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.2. מרפסת דיור : קיר דרומי מערבי בוצע בסטייה של כ- 1 ס"מ לאורך של 130 ס"מ.



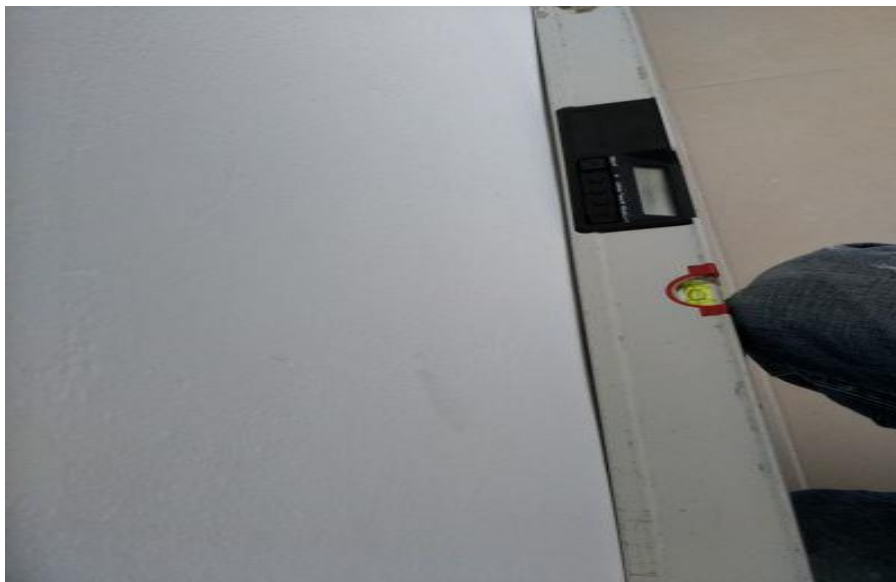
מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.3. מטבח: קיר מזרחי בפינת האוכל בוצע בסטייה, מרווח של כ 0.5 ס"מ בין סרגל לקיר במקומות שונים.



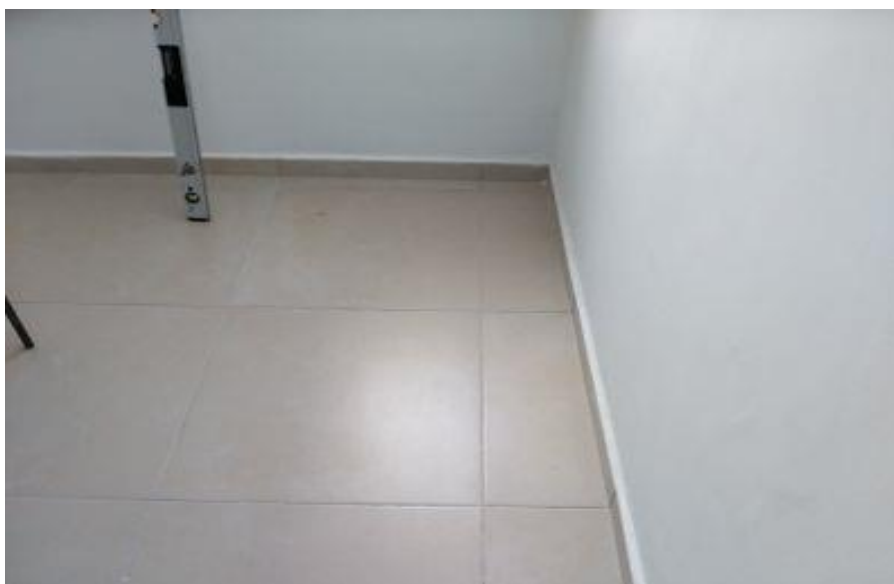
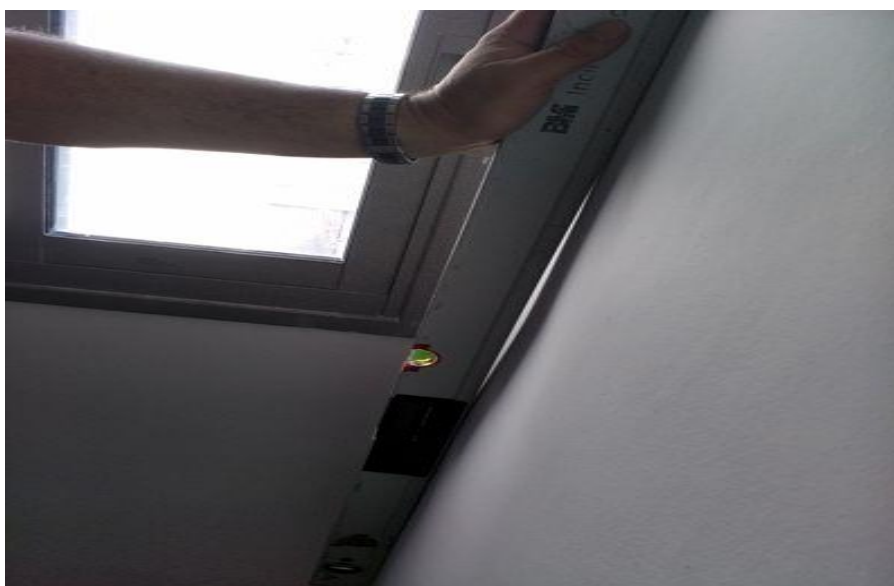
מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.4. מסתור כביסה: קיר החלון בוצע בסטייה, מרווחים גדולים בין סרגל לקיר.



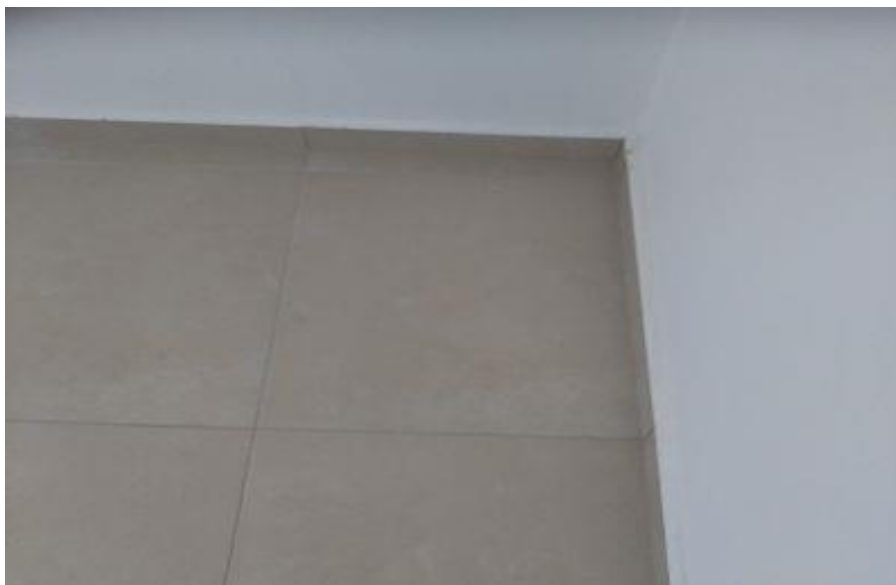
מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.5. חדר שינה סמוך לחדר רחצה כללי: קיר דרומי מזרחי בוצע בסטייה, מרווחים בין סרגל לקיר.



מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.6. חדר שינה הורים: קירות החדר בוצעו בסטייה, מרוחקים לא אחידים של פנלים, סטיות של כ - 6 ס"מ בין קיר הדלת לקיר החלון.



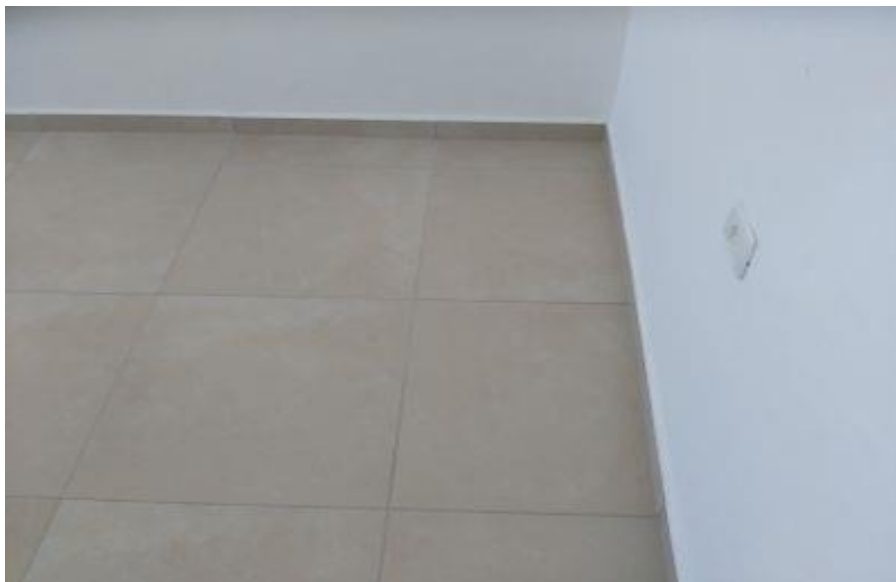
מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.7. חדר רחצה הורים : קירות בוצעו בסטייה של כ- 2 ס"מ במקומות פזורים.



מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.8. ממ"ד: קיר דרומי מזרחי בוצע בסטייה של כ- 4 ס"מ לאורך של 260 ס"מ.



מומלץ להתייעץ עם שמאי.

11.9. מחסן 25: קיר מזרחי בוצע בסטייה, מרווח של 0.5 ס"מ בין קיר לסרגל.

072-2740719

09-7701000

02-6450935 – ירושלים

04-8254971 – חיפה

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



מומלץ להתייעץ עם שמאי.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים הנ"ל בניגוד ל: 1. בדיקת סטיות הקירות בוצעה בהתאם לתקן ישראלי 789 "סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה" ובהתאם לתקן ישראלי 1920 חלק 2 "טיח: מערכת הטיח באתר". על-פי דרישות תקן ישראלי 789 כדלקמן: ת"י 789, טבלה 3 – "סטיות של גימורים", בקירות בגובה עד 3 מ' מותרת סטייה מהאנכיות בשיעור של 15 מ"מ וסטייה מהמישוריות 8 מ"מ. שיטת המדידה כמפורט בתקן ישראלי 1920 חלק 2. 2. בניגוד לת"י 1523 חלק 1 "קירות בני: קירות לא-נושאים", נספח ג' – הסטיות המותרות של הקירות, על-פיו סטייה אופקית זוויתית לא תהיה גדולה מ-1% מאורך הקטע הנמדד ובכל מקרה לא גדולה מ-2 ס"מ. הסטייה מהאנכיות לא תהיה גדולה מ- הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ-8 מ"מ לאורך 2 מ' בכל מקום מדידה. 3. ת"י 789, טבלה 3 – "סטיות של גימורים", על-פיה: .:

11.10. מחסן 25: בוצע קידוח בקיר דרומי.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לסגור.

סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה : 500 ש"ח.

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
3. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

בכבוד רב,

[Redacted Signature]

מהנדס בנין.

הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
אלומיניום	2,200
חיפוי קרמיקה/פסיפס	14,100
מסגרות	1,400
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	4,000
נגרות	9,400
עבודות אבן טבעית	2,000
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	1,900
עבודות טיח וצבע	1,200
עבודות ריצוף	8,700
שלד ובניה	500
פיקוח הנדסי	4,540
סכום ביניים:	49,940
תוספת 17% מע"מ	8,490
סה"כ	58,430 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך בגין סעיפים בהם לא נקבע פיצוי.
4. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

בכבוד רב,

[Redacted Signature]

מהנדס בנין.